

BANCO DE DADOS

Ensino Fundamental Gamificado com Realidade Aumentada

Natália Mendes

Ano	2010
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Unity, ARCore/ARKit, C#, Firebase Realtime Database

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

A plataforma promove uma experiência gamificada para o ensino fundamental, utilizando Realidade Aumentada para interagir com o conteúdo e um banco de dados para registrar o progresso.

Palavras-chave: Banco de Dados; Unity; ARCore/ARKit; C#; Firebase Realtime Database.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Ensino Fundamental Gamificado com Realidade Aumentada". A plataforma promove uma experiência gamificada para o ensino fundamental, utilizando Realidade Aumentada para interagir com o conteúdo e um banco de dados para registrar o progresso. A literatura da área, como Matallah (2021) e Chandra (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Unity, ARCore/ARKit, C# e Firebase Realtime Database, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Mahajan (2019).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 76 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Pereira (2017).

Referências

CHANDRA, Deka Ganesh. BASE analysis of NoSQL database. Future Generation Computer Systems, 2015. DOI: 10.1016/j.future.2015.05.003.

MAHAJAN, Divya; BLAKENEY, Cody; ZONG, Ziliang. Improving the energy efficiency of relational and NoSQL databases via query optimizations. Sustainable Computing Informatics and Systems, 2019. DOI: 10.1016/j.suscom.2019.01.017.

MATALLAH, Houcine; BELALEM, Ghalem; BOUAMRANE, Karim. Comparative Study Between the MySQL Relational Database and the MongoDB NoSQL Database. International Journal of Software Science and Computational Intelligence, 2021. DOI: 10.4018/ijssci.2021070104.

PEREIRA, Diogo Augusto; MORAIS, Wagner Ourique de; FREITAS, Edison Pignaton de. NoSQL real-time database performance comparison. International Journal of Parallel Emergent and Distributed Systems, 2017. DOI: 10.1080/17445760.2017.1307367.